

北京大学城市与环境学院

环境科学专业

一、专业简介

1973 年，北京大学地质地理系设立了国内第一个地学环保教学单位，开始招收环境保护方向的本科生。1978 年，北京大学地质地理系分为地理系与地质系。1989 年，地理学系改名为城市与环境学系。1993 年，环境科学本科专业开始招生。2007 年，在原系基础上成立城市与环境学院。2011 年，环境科学专业入选“教育部基础学科拔尖学生培养计划”。2019 年，环境科学专业入选首批国家级一流本科专业建设点。

本专业具有以下特色：重视多学科（数学、物理、化学、生物学、地球科学、信息科学等）的交叉融合，围绕国际科学前沿和国家生态文明建设的重大需求，聚焦于不同尺度的空间区域，从地表物理过程、化学过程、生物过程及其相互作用着手，研究环境中污染物的生物地球化学循环、界面间的迁移转化及其与环境质量变化的关系、以及污染物的毒理效应及其带来的风险。

二、培养目标

坚持通识教育与专业教育相结合，着力提升学生创新能力和综合素质，培养具有家国情怀和国际视野、具备领导力和解决环境问题能力、德智体美劳全面发展、为国家生态文明建设和人类可持续发展做出贡献的社会主义建设者和接班人。本专业毕业生在毕业后 5 年左右能够达到的职业和专业成就：

- (1) 获得国内外一流大学的博士/硕士学位，成为创新型高水平人才；
- (2) 胜任政府机关和企事业单位等的各项工作，成为领导者和骨干人才。

三、培养要求

为实现上述目标，需要达到如下培养要求：

(1) 掌握数学、物理、化学、生物学、地球科学、信息科学等基础知识，掌握环境科学的核心知识和一定的跨学科知识，掌握生态环境保护与可持续发展的有关政策、前沿和动态。

(2) 具备文献查找和阅读、实验室模拟和现场调研、样品测定和数据分析、论文撰写和报告展示等基本能力，具备较强的自学能力和沟通能力，具有识别环境问题并提出解决方案的能力。

(3) 热爱祖国，树立社会主义核心价值观。具有优良品德、执着信念和家国情怀，具有科学人文素养和社会责任感，具有创新性思维、强健体魄和团队协作精神。爱岗敬业，遵守职业道德规范。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士学位

毕业总学分：125

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：42~48 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：3 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：41 学分	2-1 专业基础课：19 学分
	2-2 专业核心课：18 学分
	2-3 毕业论文（设计）：4 学分
3. 选修课程：36 学分	3-1 专业选修课：28 学分
	3-2 自主选修课：8 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：42~48 学分

1.1 公共必修课：30~36 学分

“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课、大学英语、军事理论、体育课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		大一/上
04831650	计算概论（B）上机	全校必修	0	34	34	大一/上

注：新生入学后根据英语测试结果确定需修读的学分，最多修读 8 学分（公共必修课总学分 36 学分），最少修读 2 学分（公共必修课总学分 30 学分），不足 36 个学分的部分用于修读除公共必修课外的其他类课程（通识教育课、专业必修课、选修课）。

1.2 通识教育课：12 学分

通识教育课程系列 （通识核心课+通选课）	各系列学分 （通识核心课+通选课）	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》;
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分;
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分;
- (4) 建议合理分配修读时间, 每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程: 41 学分

2.1 专业基础课: 19 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00131421	高等数学 C (一)	专业必修	4	68		大一/上
00131422	高等数学 C (二)	专业必修	4	68		大一/下
00431121	普通物理	专业必修	4	68		大一/下
01034880	普通化学 (B)	专业必修	4	68	4	大一/上
01139380	普通生物学 (B)	专业必修	3	51		大一/下

2.2 专业核心课: 18 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01536020	环境经济学	专业必修	2	34	7	大二/下
12631060	大气环境导论	专业必修	2	34	2	大二/下
12631070	环境科学概论	专业必修	2	34	7	大一/上
12631080	环境化学	专业必修	3	51	9	大三/上
12631110	环境工程学	专业必修	2	34	2	大三/上
12631200	能源与环境	专业必修	2	34	4	大二/下
12631310	环境科学野外综合实习	专业必修	2	34		大三/暑期
12631320	宜居地球 (新生讨论课)	专业必修	1	17		大一/上/下
12631350	环境生物学	专业必修	2	34		大二/上

2.3 毕业论文 (设计): 4 学分

毕业论文安排在四年级进行, 一般为 15~25 周。学生可在综合实习的基础上完成论文, 也可另行选定题目, 鼓励学生结合指导教师的科研课题完成毕业论文。毕业论文为学术性研究论文, 内容包括国内外相关研究进展、研究方法与技术、研究结果和结论与展望等。毕业论文完成后经过答辩及格后方可获得学分。

3. 选修课程: 36 学分

3.1 专业选修课: 28 学分

3.1.1 环境科学类组: 16~18 学分

备注: 实验室安全进实验室前务必修读。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01536210	水环境化学	任选	3	51	17	大二/上
01536850	环境地学	任选	3	51	18	大二/下
12631010	污染环境修复	任选	3	51		大三/下
12631020	环境毒理学	任选	3	51	17	大三/上
12631130	大气物理学导论	任选	2	34	7	大二/下
12631150	环境科学研究方法	任选	2	34		大二/上
12631160	环境健康风险评价	任选	3	51	3	大三/上
12631210	污染物水土环境过程	任选	2	34		大三/下
12631250	实验室安全	任选	1	17	4	大一/上
12631290	暴露组学	任选	2	34	14	大三/上
12632050	气候变化科学概论	任选	2	34		大二/下
12631330	环境污染物分析	任选	2	34		大二/下
12631340	环境污染物分析实验	任选	1	34		大二/下
新开课	环境科学前沿专题	任选	2	34		大三/上
12633210	土壤与微生物实验	任选	2	34		大二/下

3.1.2 数理与技能类组：10~12 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130310	线性代数（C）	任选	3	51		大二/上
00132380	概率统计（B）	任选	3	51		大二/下
01531230	遥感基础与图像解译原理	任选	3	51	30	大三/上
01531690	计量地理	任选	2	40	10	大二/上
01536040	应用数理统计方法	任选	3	54	12	大二/上
12631180	环境污染数值模拟	任选	2	34	14	大二/下
12632120	R 语言应用	任选	2	34	17	大三/上
12632200	生态遥感基础	任选	2	34	10	大三/上
12636030	地理信息系统导论	任选	3	51	17	大二/上
12633100	地理数据应用概论	任选	2	34	8	大二/下
12633110	地表过程模拟和监测	任选	3	51	11	大二/下
12633120	遥感原理与应用	任选	3	51	12	大二/上
12633130	陆面过程模型和植被遥感实习	任选	2	34	20	大二/暑期
12634100	地理空间分析	任选	2	34	6	大三/上
12636040	GIS 地学分析	任选	3	51		大二/上
新开课	简化地球系统模型	任选	1	17		大三/暑期
新开课	人工智能技术	任选	3	51		大三/下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
12636010	遥感图像处理实践	任选	2	34		大三/下
新开课	GIS 软件高级应用	任选	3	51		大二/下
12634170	可计算一般均衡模型理论与应用	任选	2	34		大三/上

3.2 自主选修课: 8 学分 (含跨学科课程和辅修专业学分可替代学分)

3.2.1 自主选修课组: 4~8 学分

可从理科和工科专业课程中选择, 鼓励选修本专业选修课中未修的课程。

3.2.2 本科生科研和拔尖计划组: 0~4 学分

学生选择本科生科研, 按时完成科研任务、提交成果、成绩合格的学生, 按照北京大学本科生“研究课程”的规定, 按照选修课记 4 学分。参加拔尖计划并按照拔尖计划实施办法考核通过且最终提交报告的学生, 将按照选修课本科生“研究课程”记 4 学分。拔尖计划不能与本科生科研和毕业论文的内容、学分重复。不选本科生科研或拔尖计划, 可从理科和工科专业课程中选择, 鼓励选修本专业选修课中未修的课程。

六、其他

1. 保送研究生要求

除按照学校与学院统一的保研规定外, 须在三年级结束时修满所有公共必修课程学分 (不含体育课、思想政治理论选择性必修、劳动教育课)、专业必修课学分 (不含毕业论文/设计), 其中思想政治理论必修课平均成绩不低于 70 分, 专业基础课、专业核心课无挂科 (注: 不及格补考已通过且 70 分以上 (含 70 分) 或等级在 C 级以上 (含 C 级) 者, 不受此限制)。对于出国交换的学生, 出国交换学期所要求的专业必修课程, 可以缓修 (需提前提交书面申请, 学院审核)。

2. 荣誉学位要求

为加强优秀学术创新型人才培养, 提高学生探究真知的热情, 鼓励学生主动学习和深度学习, 鼓励积极参与实践创新, 学校特设北京大学荣誉学士学位。学校统一颁发荣誉证书, 并在学生成绩单中标注荣誉课程。本专业荣誉学士学位基本要求如下:

- (1) 思想品德好, 德智体美劳全面发展, 在校期间没有受过任何纪律处分。
- (2) 已获得所修专业的学士学位授予资格。
- (3) 学习成绩突出, 在本专业处于前列。
- (4) 完成荣誉课程学习要求: 申请学生在前 7 个学期, 完成至少 15 学分的荣誉课程学分, 每门课程百分制成绩达到 85 分 (含 85 分) 以上, 等级制成绩达到 B+ (含 B+) 以上 (不计重修成绩)。
- (5) 须参与本科生科学研究项目、拔尖计划或申请获得“研究课程”学分, 且结题成绩达到 85 分 (含 85 分) 以上。
- (6) 本科毕业论文成绩达到 90 分 (含 90 分) 以上。

（7）符合以上全部条件者，提交学院教学指导委员会审议，确定授予名单。授予人数不得超过全院应届毕业生总数的 15%。

专业荣誉课程为具有高阶性和高挑战度的专业教育课程，着重培养学生解决复杂问题的综合能力和高阶思维，具体课程目录如下：

课号	课程名称	学分	周学时
12631170	环境生物学	2	2
01536020	环境经济学	2	2
12631060	大气环境导论	2	2
12631200	能源与环境	2	2
12631330	环境污染物分析	2	2
12631080	环境化学	3	3
12631110	环境工程学	2	2
01531230	遥感基础与图像解译原理	3	3

3. 港澳台学生和留学生学分与选课要求

（1）留学生、港澳台学生可免修公共必修课程中的思想政治理论必修课（19 学分）以及军事理论（2 学分），免修课程的学分需用“与中国有关课程”（以学校通知及更新为准）学分补足。

（2）留学生可免修公共必修课程中的英语类课程（8 学分），英语类免修课程由其他课程（含全校任选课程）补足。

七、环境科学专业课程地图

